FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

11 Vrai ou faux ?

1. « Le niveau sonore se mesure avec un sonomètre, en décibels. » Vrai ou faux ? APP

2. « Quand on double la distance à la source, le niveau baisse d'environ 6 dB. » Vrai ou faux ? APP

3. « Les protections auditives sont obligatoires à partir de 70 dB. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

12 Calculer des niveaux sonores

On donne $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore pour $I = 10^{-4}$ W/m². RÉA

2. Calcule le niveau sonore pour $I = 1$ W/m². RÉA

3. Quel est le risque pour une intensité de 1 W/m² ? ANA

13 Calculer avec la pression acoustique

Le microphone d'un sonomètre mesure la pression acoustique p. On donne $L = 20 \times \log(\frac{p}{p_0})$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa.

1. Près d'une plieuse, le microphone mesure $p = 0{,}2$ Pa. Calcule $\frac{p}{p_0}$. RÉA

2. Calcule le niveau sonore L près de la plieuse. RÉA

3. Près du marteau-pilon, le microphone mesure $p = 2$ Pa. Calcule le niveau sonore. Faut-il porter une protection ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

14 S'éloigner de la source

Une scie à ruban produit 94 dB à 1 m.

Distance (m)	1	2	4	8
Niveau (dB)	94			

1. Complète le tableau. RÉA
2. À partir de quelle distance du tableau la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA

15 Le poste de meulage

Une meuleuse d'angle produit 98 dB à 1 m.

1. Calcule le niveau sonore à 2 m, 4 m et 8 m. RÉA
2. À partir de quelle distance environ la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA
3. Le meuleur lui-même est à 0,5 m de la meuleuse. Quel niveau reçoit-il ? RÉA

16 Lire l'échelle des niveaux



1. Cite une situation de l'atelier au-dessus du seuil de danger. APP
2. Quel est le seuil de douleur ? APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

17 Choisir une protection

Protection	bouchons mousse	bouchons moulés	casque standard	casque renforcé
Atténuation (dB)	20	25	27	33

1. Le meuleur reçoit 104 dB. Calcule le niveau à ses oreilles avec des bouchons mousse. RÉA

2. Ce niveau est-il satisfaisant ? Justifie avec le seuil de 80 dB. VAL

3. Quelles protections permettent de descendre sous 80 dB ? ANA

18 Calculer avec le logarithme

Intensité I (W/m²)	10^{-10}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-2}
Niveau L (dB)				

1. Complète le tableau avec $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$, $I_0 = 10^{-12}$ W/m². RÉA

19 Le martelage

Le martelage d'une tôle produit 110 dB à 1 m. Le chaudronnier porte des bouchons moulés qui retirent 25 dB.

1. Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

2. Est-il suffisamment protégé ? Que lui conseilles-tu ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

EXERCICES 2

20 Problème · Le nouvel atelier

Document : dans le nouvel atelier, deux postes de meulage seront installés. Chaque meuleuse produit 98 dB à 1 m. Deux sources identiques au même endroit font monter le niveau de 3 dB. Un poste de traçage doit être installé dans le même local, là où le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB.

1. Calcule le niveau sonore à 1 m des deux meuleuses en marche en même temps. RÉA

2. Calcule ce niveau à 2 m, 4 m, 8 m et 16 m. RÉA

3. À quelle distance minimale environ faut-il placer le poste de traçage ? ANA

4. Le local ne fait que 10 m de long. Rédige deux phrases pour proposer une solution au chef d'atelier. COM